

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	잔류염소계		
SOP No.	IAI/EQM/025	Total page	7
Version	00	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	■ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

작성자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

검토자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

운영책임자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법	5
5. 관리방법	6
6. 점검	6
7. 첨부문서	6

1. 목적

잔류염소계의 올바른 사용 및 관리방법을 서술한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사	설치장소
잔류 염소계	HI701	HANNA, 취급업체 에코티에스	전처리 및 준비실

3. 구성 및 제원

3.1. 범위 : 0.00 ~ 2.50 ppm (as Cl₂), 최소 측정 단위 0.01ppm

3.2. 정확도 (25 °C) : ±0.03 ppm 또는 측정값의 ±3 %

3.3. 시약 : HI 701-25

3.4. 광원 : LED @525nm

3.5. Light detector : silicon photocell

3.6. 환경 : 0 ~ 50 °C; RH max 95 °C non-condensing

3.5. 배터리 종류 : 1.5V AAA 알카라인 건전지(1개)

3.6. Auto shut off : 2분 동안 사용 없을 시 또는 측정 후 2분 후

3.7. 규격 : 86.0 x 61.0 x 37.5mm

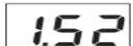
3.8. 무게 : 64g

4. 작동 방법

4.1. 화면 표시

- (1)  : 빛의 투과량이 높음 제로 큐벳의 준비 절차를 확인
- (2)  : 빛의 투과량이 낮음 제로 큐벳의 준비 절차를 확인
- (3)  : 샘플과 제로 큐벳이 도치
- (4)  : 샘플이 제로 표준보다 빛의 흡수가 부족하다는 것을 말한다.
- (5)  : 최대치 농도가 빛나는 것은 측정 범위초과를 나타낸다.
- (6)  : 배터리 교체가 필요함
- (7)  : 이것은 배터리가 모두 소모되었고 교체되어야 함을 나타냄.

4.2. 잔류염소 측정

- (1)   : 버튼을 눌러 전원을 켜다.
- (2)  : "C.1", "Add"가 깜박이는 "Press"와 함께 나타나면 기기가 준비된 것을 의미한다.
- (3)  : 샘플 10mL를 큐벳에 채우고 뚜껑을 닫고, 기기 안 큐벳 넣는 곳에 넣는다.
- (4)   : 버튼을 누르면 기기 화면에 "Add"가 나타나며, "Press"가 깜박거리면서, "C.2"가 나타난다. 이는, 기기의 제로화(ZEROING)를 나타낸다.
- (5)  : 샘플 10mL (제로화를 확인한) 큐벳을 빼내어 열고 HI 701-25 시약 1패킷을 떨어뜨린다. 캡을 다시 닫고 시약이 용해될 때까지 흔들어 녹여준다.
- (6)   : LCD 화면에 타이머가 나타날 때까지 버튼을 누르고 있다. (화면에서 측정 전, 카운트 다운 표시가 나타난다.) 화면에 나타난 1분 동안 기다린다.
- (7)  : 기기 화면에 (ppm) 단위로 잔류염소 수치가 나타난다. 기기는 10초 후, 자동으로 꺼진다

4.3. 사용시 주의사항

4.3.1. 샘플이 어떠한 부유물질을 포함하고 있지 않아야 한다.

4.3.2. 큐벳을 측정 셀에 둘 때마다 겉면이 건조해야 하고 지문, 기름 혹은 먼지로 오염되지 않았는지 확인한다. 삽입하기 전에 HI 731318 혹은 보풀이 없는 천을 사용해 전체적으로 닦아준다.

4.3.3. 높은 측정치를 유발할 수 있는 공기방울을 제거하기 위해 큐벳을 흔든다

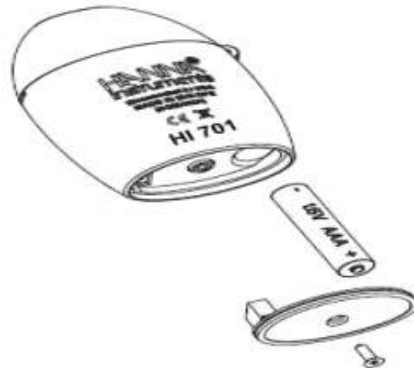
4.3.4. 시약을 더해 준 후 반응한 샘플을 너무 오랫동안 세워두지 않는다.

4.3.5. 측정 후 즉시 샘플을 폐기한다. 그렇지 않으면 유리에 얼룩이 질 수 있으며, 이는 오류를 발생시킬 수 있다.

5. 관리방법

5.1. 배터리관리

- (1) 새 배터리는 빛의 수준에 따라 최대 5000번의 측정이 가능하다.
- (2) 배터리가 10% 미만 정도 남아있으면 시작할 때 화면에 "bAt"가 나타난다.
- (3) 배터리가 비어 있고 더 이상 측정을 할 수 없을 때 기기가 "bAd"와 "bAt"를 각각 1초간 보여주고 종료한다.
- (4) 기기가 종료될 때까지 버튼을 누르고 있음으로써 기기를 종료한다.
- (5) 기기를 뒤집고 스크루드라이버를 사용해 배터리 커버를 뺀다.
- (6) 배터리를 빼내어 새 것으로 교체한다.
- (7) 배터리 커버를 끼우고 스크루드라이버를 사용해 고정한다.



6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
사용시점검	측정시약	재고있음	사용시	기기사용시점검기록서(IAI/GMS/019-F04)
정기점검	표준액 측정	표준액 성적서의 범위내	1회/년	잔류염소계내부점검표(IAI/EQM/025-F01) 기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)

6.2. 점검방법

6.2.1. 사용시점검

- (1) 잔류염소 측정용 시약들이 충분히 보유하고 있는지 확인한다.

6.2.2. 정기점검

- (1) 표준액(HI701-11)을 측정하여 확인된 값이 표준액 성적서의 범위 이내인지 확인한다.

(2) 연 1회 이상 점검을 실시하며, '잔류염소계내부점검표(IAI/EQM/025-F01)' 에 작성하여 보관한다.

7. 첨부문서

(1) 잔류염소계내부점검표(IAI/EQM/025-F01-00)